BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KỸ THUẬT
NỘI KIỂM KHOANH GIẤY KHÁNG SINH

Mã hiệu: **VS.NC.25.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Bác sĩ	Biên soạn	**Chu Thị Huyền**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó giám đốc phụ trách	Phê duyệt	**Nguyễn Trọng Hiếu**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn thực hiện nội kiểm tra khoanh giấy kháng sinh trong kỹ thuật kháng sinh đồ bằng khoanh giấy khuếch tán (áp dụng đối với vi khuẩn *Haemophilus influenzae* và *Moraxella catarrhallis*)

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng tại phòng xét nghiệm vi khuẩn khoa Vi sinh, Bệnh viện đa khoa Đức Giang

3. TRÁCH NHIỆM

- Các nhân viên thuộc khoa Vi sinh được phân công có trách nhiệm thực hiện quy trình này (**Phụ lục 4**)
- Cán bộ phòng xét nghiệm vi khuẩn, cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình

4. NGUYÊN TẮC

- Chất lượng khoanh giấy kháng sinh là một trong các yếu tố quyết định chất lượng xét nghiệm kháng sinh đồ bằng kỹ thuật khoanh giấy khuếch tán. Chất lượng khoanh giấy kháng sinh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: nồng độ kháng sinh có trong khoanh giấy, điều kiện bảo quản và vận chuyển, thời hạn sử dụng…vì vậy, việc kiểm tra chất lượng khoanh giấy cần được thực hiện thường xuyên.
- Sử dụng chủng chuẩn và bảng giới hạn chuẩn của CLSI để kiểm tra chất lượng khoanh giấy kháng sinh.

5. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ SỬ DỤNG, VIẾT TẮT:

- QC (Quality Control): nội kiểm
- MIC (Minimal Inhibitory Concentration): nồng độ ức chế tối thiểu
- CLSI (The Clinical and Laboratory Standards Institute): Viện tiêu chuẩn về Lâm sàng và Xét nghiệm
- McF: Độ đục chuẩn McFarland được sử dụng để hiệu chỉnh độ đục của huyền dịch vi khuẩn sao cho huyền dịch vi khuẩn sau khi pha sẽ chứa một số lượng vi khuẩn nhất định tương đương với độ đục chuẩn sử dụng
- ATCC (American Type Culture Collection): chủng chuẩn quốc tế

6. TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

6.1 Chủng chuẩn

- ATCC *Streptococcus pneumoniae* 49619
- AT*CC Escherichia coli* 35218 (AMC – Amoxicillin clavulanic acid)
- ATCC *Haemophilus influenzae* 49247
- Chủng được giữ bảo quản và chuyển chủng định kỳ theo quy trình VS.NC.11.01 và VS.NC.12.01

6.2 Trang thiết bị

- Tủ an toàn sinh học cấp 2
- Tủ ấm thường, ủ ấm CO_2
- Máy đo độ đục
- Pipet, que cấy, đèn cồn, lam kính, dầu soi, ống nghiệm nhựa vô trùng, que tăm bông hấp sấy

6.3 Môi trường nuôi cấy

- Thạch máu (BA)
- Thạch Chocolate agar (CA)
- Thạch MacConkey (MAC)
- Thạch Mueller Hinton (MH)

6.4 Hóa chất:

- Nước muối sinh lý 0.9%
- Khoanh giấy kháng sinh (theo **Phụ lục 2**)

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Các loại hoá chất phải còn hạn sử dụng
- Môi trường nuôi cấy đã được kiểm tra chất lượng đạt và còn hạn sử dụng
- Các loại dụng cụ, hóa chất phải được kiểm tra để đảm bảo không bị nhiễm bẩn.
- Các chủng ATCC còn hạn sử dụng, thuần và được cấy chuyển làm mới trong vòng 16h-18h

8. AN TOÀN

- An toàn sinh học cấp II.
- Thực hiện an toàn theo sổ tay an toàn STAT.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Tất cả các bệnh phẩm được xem như là nguồn nhiễm.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

*** Nội kiểm khoanh giấy kháng sinh khuếch tán**

- Thực hiện QC hàng ngày khi bắt đầu dùng một lô sinh phẩm mới: thực hiện 15 lần liên tiếp trong 5 ngày – 3 lần/ngày (3 kỹ thuật viên khác nhau) với các chủng chuẩn trong 5 ngày cho mỗi loại kháng sinh (xem **Phụ lục 2**)
- Sau khi thực hiện QC ngày đạt (QC 15 lần liên tiếp dưới 1 lỗi), chuyển sang QC 1 lần/tuần với các chủng chuẩn. Trong quá trình QC tuần, có thay đổi lô sinh phẩm mới, nhà sản xuất mới cần thực hiện QC ngay lô hàng đó trước khi đưa vào sử dụng

Các bước	Nội dung
Bước 1	Cấy chuyển các chủng chuẩn ATCC từ mẫu đông khô ra các môi trường đĩa thạch chuyên dụng (theo **Phụ lục 1**)
Bước 2	Ủ ấm trong tủ ấm CO_2 với chủng ATCC *Streptococcus pneumoniae* 49619 trong 24h, tủ ấm thường với 2 chủng chuẩn còn lại
Bước 3	Tiến hành làm kháng sinh đồ QC đối với từng khoanh giấy kháng sinh theo CLSI cập nhật hàng nằm cho từng mẫu chủng chuẩn (theo **Phụ lục 2**) theo quy trình làm kháng sinh đồ khoanh giấy khuếch tán VS.NC.23.01
Bước 4	Đo kết quả đường kính vùng ức chế vi khuẩn của từng khoanh kháng sinh so với bảng chuẩn CLSI cập nhật hàng năm
Bước 5	Lưu hồ sơ kết quả QC theo BM.01.VS.NC.25

*** Nội kiểm tính chất sinh vật hóa học**

- Thực hiện QC 1 lần/tuần với các tính chất sinh vật hóa học: oxidase, catalase, coagulase, optochin, X, V, XV bằng các chủng chuẩn (ATCC *Staphylococcus aureus* 29213, ATCC *Streptococcus pyogenes* 19615, ATCC *Pseudomonas aeruginosa* 27853, ATCC *Escherichia coli* 25922, ATCC *Streptococcus pneumoniae* 49619, ATCC *Haemophilus influenzae* CIP 52151) theo biểu mẫu "Phiếu nội kiểm test sinh vật hóa học", mã tài liệu BM.02.VS.NC.25

*** Kiểm tra vô trùng dụng cụ nuôi cấy**

- Thực hiện kiểm tra vô trùng đối với dụng cụ nuôi cấy, định danh và kháng sinh đồ

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

bằng canh thang BHI đã hấp sấy theo biểu mẫu BM.03.VS.NC.25 và BM.04.VS.NC.25

+ Canh thang BHI (sau mỗi lần hấp sấy hấp sấy): ủ ấm 3/100 ống vào tủ ấm CO_2 5%, 37°C

+ Lọ nắp đỏ vô trùng (1 lần/tháng): đổ canh thang BHI vô trùng đã hấy sấy vào 2 lọ, đậy nắp và để ủ 24h ở tủ ấm CO_2 5%, 37°C

+ Tăm bông tỵ hầu, tăm bông cán gỗ (1 lần/tháng): bẻ que tỵ hầu, tăm bông cán gỗ (3/100 que) vào ống canh thang BHI vô trùng đã hấp sấy, để ủ 24h ở tủ ấm CO_2 5%, 37°C

+ Tăm tre hấp sấy vô trùng (sau mỗi lần hấp sấy hấp sấy): kiểm tra 5 ống đã hấp sấy còn hạn, mỗi ống 1 que vào ống canh thang BHI vô trùng, để ủ 24h ở tủ ấm CO_2 5%, 37°C

+ Que cấy nhựa (1 lần/tháng): bẻ que cấy nhựa (1/50 que) vào ống canh thang BHI vô trùng đã hấp sấy, để ủ 24h ở tủ ấm CO2 5%, 37°C

+ Nước muối 0.9% (sau mỗi lần hấp sấy hấp sấy): nhỏ 1ml nước muối 0.9% vào mỗi ống canh thang BHI vô trùng, để ủ 24h ở tủ ấm CO_2 5%, 37°C

+ Nước muối 0.45% (2 lần/tuần): nhỏ 1ml nước muối 0.9% vào mỗi ống canh thang BHI vô trùng, để ủ 24h ở tủ ấm CO_2 5%, 37°C

+ Ống nhựa pha độ đục (1 lần/tháng): kiểm tra 2 ống. Dùng que tăm bông vô trùng trong lô đã kiểm tra, quết hết trong lòng ống và miệng ống, bẻ que tăng bông vào ống canh thang BHI vô trùng, để ủ 24h ở tủ ấm CO_2 5%, 37°C

+ Kiểm tra vô trùng chai cấy máu 1 lần/tháng và mỗi khi nhận 1 LOT mới (1 chai người lớn, 1 chai trẻ em): ủ 1/50 chai nguyên mỗi loại vào máy cấy máu tự động, theo dõi trong 5 ngày

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Mỗi chủng ATCC có một mức nhạy kháng khác nhau với mỗi khoanh kháng sinh. Dựa vào CLSI cập nhật hàng năm để đọc được kết quả chính xác cho mẫu QC.
- Kết quả đạt khi đường kính vùng vi khuẩn bị ức chế của mỗi chủng chuẩn đối với từng loại kháng sinh phải nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn CLSI cập nhật mới nhất.
- Kết quả không đạt khi đường kính vùng vi khuẩn bị ức chế của mỗi chủng chuẩn đối với từng loại kháng sinh không nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn CLSI cập

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

nhật mới nhất.

- QC liên tiếp 15 lần: nếu có 1 lần kết quả ra ngoài giới hạn là đạt, chuyển sang QC tuần. Nếu có trên 1 lần kết quả ra ngoài giới hạn là không đạt, viết báo cáo không phù hợp, tìm nguyên nhân và phải làm lại từ đầu (15 lần liên tiếp trong 5 ngày)
- QC tuần: nếu đạt sẽ tiếp tục thực hiện trên mẫu bệnh nhân, nếu không đạt, phải viết báo cáo không phù hợp theo biểu mẫu mã BM.02.VS.QL.13, tìm nguyên nhân và có hành động khắc phục. Sau đó thực hiện QC lại ngay, nếu đạt mới thực hiện trên mẫu bệnh nhân. Nếu vẫn không đạt phải dừng xét nghiệm để tìm nguyên nhân.
- Định kỳ hàng quý, cán bộ phụ trách phòng xét nghiệm Vi khuẩn xem xét kết quả QC để xác định xu hướng bình thường hay bất thường, ghi nhận xét vào biểu mẫu kết quả QC, mã tài liệu: BM.01.VS.NC.25.

+ Xu hướng bình thường: Các kết quả QC luôn dao động trong giới hạn cho phép.

+ Xu hướng bất thường: Các kết quả QC có 10 lần liên tiếp luôn ở giới cao hoặc luôn ở giới hạn thấp. Cần viết báo cáo không phù hợp, tìm nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục.

- Kiểm tra vô trùng dụng cụ nuôi cấy không đạt khi canh thang BHI ủ ấm có hiện tượng vẩn đục. Cần hấp sấy vô trùng lại hoặc dùng LOT mới và kiểm tra lại.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Độ đục huyền dịch phải chính xác 0.5 McF để tránh gây sai kết quả
- Tất cả vật tư, hóa chất QC, kiểm tra cần phải còn hạn sử dụng

12. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

Tên hồ sơ	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Biểu mẫu nội kiểm khoanh giấy kháng sinh	BM.01.VS.NC.25	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm
Phiếu nội kiểm test sinh vật hóa học	BM.02.VS.NC.25	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm
Phiếu kiểm tra dụng cụ vô trùng	BM.03.VS.NC.25	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm
Phiếu kiểm tra dụng cụ hấp sấy	BM.04.VS.NC.25	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Danh mục môi trường cấy chuyển chủng chuẩn	PL.01.VS.NC.25	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm
Danh mục chủng chuẩn dùng QC khoanh giấy kháng sinh	PL.02.VS.NC.25	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Quy trình kỹ thuật làm kháng sinh đồ bằng khoanh giấy khuếch tán: VS.NC.23.01
- Quy trình báo cáo sự không phù hợp: VS.QL.13.01
- Quy trình hướng dẫn cấy chuyển: VS.NC.11.01
- Quy trình hướng dẫn lưu giữ chủng : VS.NC.12.01
- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.VS.01

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng, nhà xuất bản Y học năm 2012
- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng của Bộ Y tế (Nhà xuất bản Y học) năm 2017
- Quyết định 5530/QĐ-BYT của Bộ y tế năm 2015
- Quyết định 2429/QĐ-BYT của Bộ y tế về bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, ban hành 12/06/2017

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.